



AI 에이전트 기반 학교생활 통합 관리 서비스

AI·SW 캡스톤 디자인 중간 발표

팀명 : Aldea
팀장 : 최부영
팀원 : 남재욱, 배현욱, 전예은
지도교수 : 홍승필 교수님

목차

01 문제 및 목적

02 관련 연구

03 프로젝트 개요

04 주요 기술

05 기대 효과

06 개발 환경

07 위험 요소

08 일정 계획

문제 및 목적

현재 대학생들의 강의 일정은 LMS, 공지는 포털, 장학금은 학과 홈페이지, 공모전은 외부 플랫폼을 통해 확인하고 있으며, 학교 생활에 필요한 정보가 여러 곳에 분산되어 있다. 또한 학교·학과·교수자 측도 하나의 공지를 전달할 때에 같은 내용을 여러 곳에 반복 게시하여 업무 부담이 늘어나고 있다.

학생 측

- 과제 및 시험 일정 누락 위험
- 장학금 및 비교과 활동 기회 상실
- 정보 탐색과 정리에 드는 시간과 피로 증가

학교·학과·교수자 측

- 같은 공지를 여러 채널에 반복 게시
- 학생들이 공지를 놓치거나 확인하지 않아 반복 문의 발생
- 커뮤니케이션 업무 부담 증가

본 프로젝트는 이러한 분산된 학교 생활 정보를 AI 기반으로 통합 관리하여 학생에게 필요한 정보를 빠르고 정확하게, 개인 맞춤 형태로 제공하는 것을 목표로 한다.

- 각종 데이터를 자동 수집·요약 후 개인 맞춤화하여 제공하고 과제·시험 일정을 일정화하고 알림 제공
- 사용자는 챗봇 UI를 통해 학사·수업·장학금 정보를 자연어로 질의응답 가능

즉, 학생 스스로 정보를 찾아다니는 방식에서 AI가 먼저 분석하여 제공해주는 방식으로 전환하는 것이다.
이는 단순 편의 기능을 넘어 스마트 캠퍼스 환경 구축의 핵심 기반이 될 수 있다.

관련 연구

● 시장 분석

- 스마트 캠퍼스·LMS 시장은 꾸준히 성장 중
대학 정보 시스템을 통합·디지털 플랫폼화하려는 흐름이 강화되고 있다.
- 팬데믹 이후 온라인·하이브리드 학습이 교육의 표준으로 정착
오프라인과 온라인 학습을 동시에 관리할 수 있는 시스템 수요가 증가했다.
- AI 기반 학습 분석·개인화 추천 기능이 핵심 경쟁 요소로 부상
학생 개별 상황에 맞춘 맞춤형 일정·콘텐츠 제공이 플랫폼의 기본 요구가 되었다.

→ 교육 디지털화가 가속되면서, 단순 공지/일정 관리가 아니라 'AI 기반 개인 맞춤형 학사 정보 제공'이 필수 요소가 되고 있습니다.

● 해외 사례

서비스	특징	한계
Ready Education	LMS·학사·공지 통합 / 맞춤 알림 제공	주로 해외 대학 중심
Ellucian Mobile	학사/수강/시간표를 공식 DB와 직접 연동	국내 환경 및 시스템 차이
Moodle App	과제·시험 알림 및 일정 동기화	UI/개인화 측면 제한적

● 국내 사례

서비스	특징	한계
에브리타임	학생 친화 UI/커뮤니티 활성화	자동 일정 인식·개인화 추천 부족
캠퍼스픽	공모전·장학금 정보 추천 강점	교내 일정/학사 데이터 연동 없음

관련 연구

기존 플랫폼

- 학생 자가 입력 또는 게시판 기반
- 단순 나열, 사용자 탐색 중심
- 커뮤니티 답변 중심
- 학생이 직접 찾아야 함

데이터 출처

정보 처리 방식

검색/질의응답

사용 경험

우리 플랫폼

- 학교 웹·LMS·학사공지 자동 수집 연동
- AI 요약 + 중요도 판단 + 일정 자동 등록
- RAG + DB 하이브리드 기반 정확 응답
- AI가 먼저 정리해서 알려줌 (맞춤 알림)

지금까지는 학생이 정보를 찾아다녔다면, 이제는 AI가 먼저 정리해서 알려주는 학교생활입니다.

핵심기능



01 정보 자동 수집 및 통합 관리

- 학교 홈페이지, 학사, 일정, 규정 등 다양한 출처의 데이터를 자동 수집
- FastAPI 서버를 통해 데이터 정제 후 PostgreSQL에 저장
- 공지, 일정, 장학금 정보를 통합 관리하여 실시간 갱신



02 Agentic RAG 기반 지능형 질의응답

- LLM Agent가 사용자의 질문을 분석하여 최적 도구 자동 선택
- 비정형, 정형 데이터를 모두 활용해 맞춤형 답변 제공
- React 기반 추론으로 다단계 질의 처리 가증



03 실시간 상호작용형 사용자 인터페이스

- Vue.js3 + Pinia로 구성된 반응형 환경
- FastAPI와 실시간 통신으로 공지, 과제, 채팅 응답 즉시 반영



04 개인화된 대시보드 및 일정 관리

- 로그인 시 개인별 일정, 과제, 장학금, 공모전 정보를 표시
- AI 분석 결과를 시각화해 한눈에 확인 가능
- 일정 추가, 수정 시 자동 동기화 및 우선순위 알림 기능 제공

주요기술_프론트엔드

●주요 화면 구성

●대시보드

개인화된 주간 요약を提供하며, 과제 마감일·시험 일정·추천 장학금·추천 공모전을 한눈에 확인하고 사용자가 빠르게 파악할 수 있도록 구성한다. AI 분석 결과는 요약 카드와 그래프 형태로 시각화하여 이해도를 높인다.

●일정 및 과제 관리

캘린더 화면에서 일정과 과제를 직관적으로 확인 및 등록할 수 있다. 등록된 데이터는 FastAPI 백엔드와 실시간으로 동기화된다.

●챗봇 인터페이스

사용자는 자연어로 질의응답이 가능하며, 다양한 주제에 대해 대화형 안내를 받을 수 있다.

●공지사항

학교 홈페이지와 학과 사이트에서 공지를 자동으로 수집하여 제공한다. 사용자는 키워드 검색과 중요도 필터를 통해 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있다.

●개발 프레임

Vue.js 3	Vue.js 3 기반 SPA로 빠른 화면 전환과 부드러운 사용자 경험을 제공
Vite + TypeScript	Vite를 사용해 개발 및 빌드 속도를 높이고 TypeScript로 안정적인 타입 관리와 코드 신뢰성을 확보
Pinia	TypeScript로 안정적인 타입 관리와 코드 신뢰성을 확보
Axios	Pinia로 전역 상태를 일관되고 효율적으로 공유

●프론트엔드 아키텍처

백엔드 및 AI모듈과의 실시간 연동	FastAPI 서버 및 AI 모델과 실시간으로 데이터를 주고받아, 개인화된 분석·추천 기능을 제공
반응형 UI	화면 크기에 따라 자동으로 레이아웃이 조정되어, 일관된 사용자 경험을 제공
컴포넌트 기반 아키텍처	각 화면 요소를 독립된 컴포넌트로 구성하여, 재사용성과 유지보수 효율성을 높임

주요 기술_백엔드(서버)

학교 관련 데이터 수집 및 AI 모듈과의 연동을 담당하는 핵심 서버로, 비동기 FastAPI 프레임워크를 기반으로 안정적이고 확장 가능한 구조를 구현한다.



구조 핵심

Vue.js(Frontend)

FastAPI(Backend)

데이터 저장/조회

정보 수집/정제모듈

RAG/LLM 연동 모듈

사용자 인증
/JWT 보안

DB연동(PostgreSQL)



기술 포인트

- 비동기 구조(Async I/O) 기반 고성능 API 서버
- 공지·학사정보 자동 수집 및 정제 처리
- AI 모듈(RAG·Agent·LLM)과의 실시간 연동
- JWT 인증을 통한 사용자별 접근 제어
- Swagger 기반 자동 API 문서화



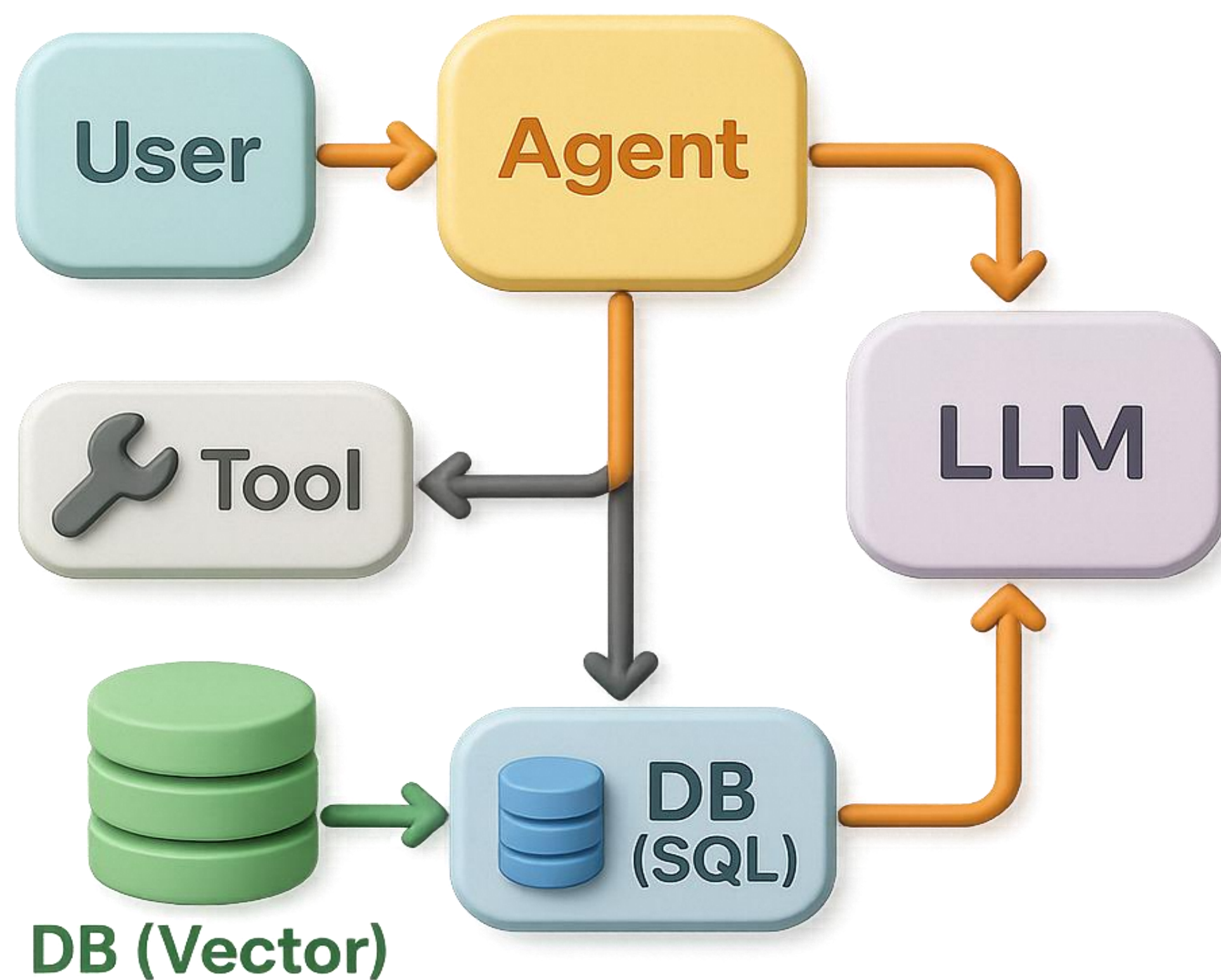
기대효과

- 다수 사용자 동시 접속 시에도 안정적 응답 처리
- 학사 / 공지 등 데이터의 실시간 갱신 및 관리 용이
- 프론트 · AI · DB 간 유기적 통합 구조 확보
- 향후 기능 확장에 유연하게 대응 가능

주요 기술_벡엔드(AI)

AI 에이전트 기반 질의응답을 Agentic RAG를 활용하여 지능형 정보 처리 흐름을 단계의 따라 접수, 분석, 검색, 생성, 전달 순서로 처리된다.

아키텍처 흐름도



단계	기술 처리
1. 사용자 질문 접수	사용자가 챗봇 인터페이스를 통해 자연어로 질문을 입력-> 이 질문은 가장 먼저 전체 시스템의 '뇌' 역할을 하는 'Agent'로 전달
2. Agent의 질문 의도 분석	Agent는 질문의 의도를 파악하기 위해 'LLM'을 호출하여 분석을 요청-> LLM의 분석 결과를 바탕으로, 어떤 데이터베이스를 조회할지 스스로 결정
3. 하이브리드 데이터 검색	개념 질문은 'Vector DB'에서 의미 기반으로 검색-> 사실 질문은 'SQL DB'에서 정확한 데이터를 조회
4. RAG 기반 답변 생성	Agent는 Vector DB와 SQL DB에서 찾은 모든 근거 자료를 수집-> 이 자료들을 'LLM'에게 전달하며, 근거에 기반한 정확한 답변을 생성하도록 요청
5. 최종 답변 전달	생성한 신뢰도 높은 답변이 Agent를 거쳐 사용자에게 최종적으로 전달-> 이 과정을 통해 환각(Hallucination)을 최소화하고 정확한 정보를 제공

주요 기술_백엔드(AI)

●지능형 RAG 파이프라인(Data Ingestion)

처리대상	사용 기술	주요 역할
HWP	Win32HwpLoader	HWP 문서 내 텍스트와 표(Table) 자동 분리
PDF	unstructured.io + Detectron2	비전(Vision) 모델 기반으로 PDF 내 표 구조 인식
모든 문서	Contextual Enrichment	"문맥 강화": 표(Table) 주변의 텍스트를 수집해 함께 임베딩
모든 청크	메타데이터 태깅	모든 데이터 조각에 출처(source), 날짜, 문서 유형 태그 부여

- "표(Table) 기반" 정확한 질의응답 가능
- (예: "A 장학금 지급액은?")안정적 응답
- 모든 답변에 정확한 출처를 제시하여 Hallucination 방지
- HWP, PDF등 대학행정문서의 데이터 누락 없는 처리

●AI 워크플로우(LCEL & LangGraph)

구분	LCEL	LangGraph
구조	선형적 파이프라인	순환 그래프, 상태 기반
특징	선언적, 스트리밍 및 비동기 지원	조건부 분기, 자율적 루프 가증
주요요소	단순 RAG 체인, 개별 도구 구현	복잡한 ReAct 에이전트, 다단계 추론

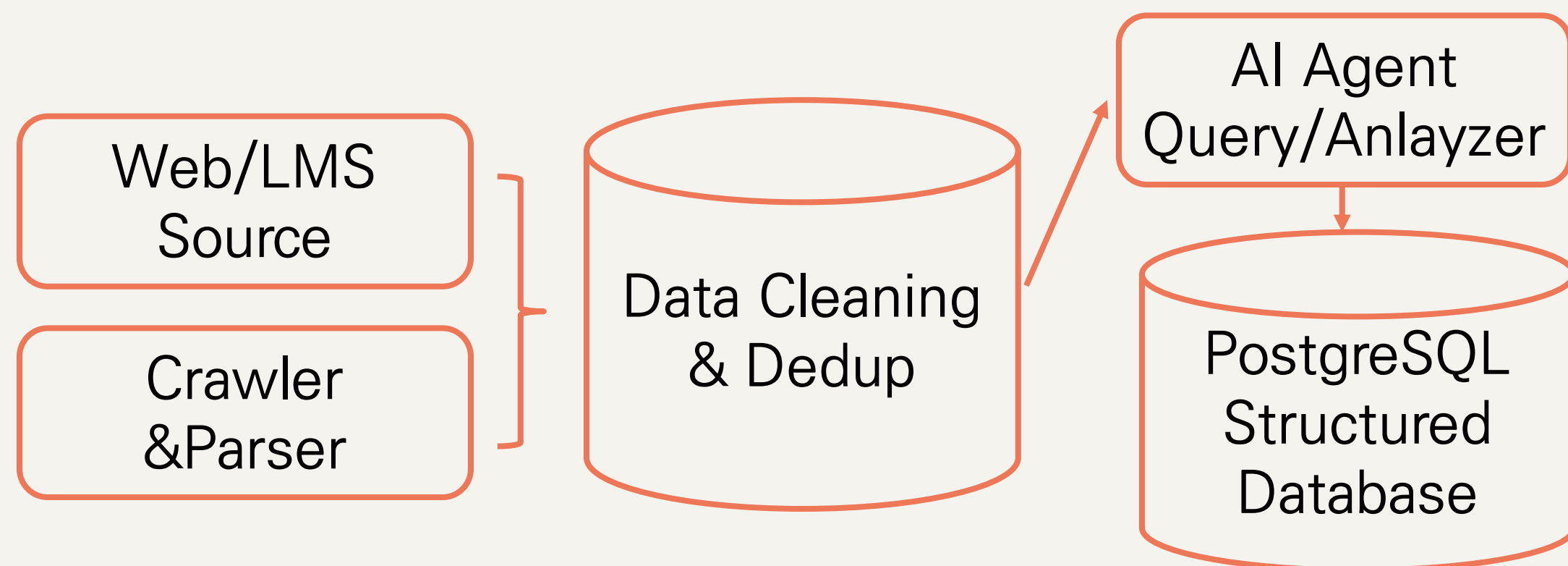
- LCEL(prompt | LLM | parser) 형태의 체인 구성
- LangGraph(질의분석->도구선택->답변생성)
- 복잡한 추론 과정(ReAct)과 데이터 처리 흐름을 안정적이고 효율적으로 연결
- 디버깅 용이, 성능향상, 유연성

주요 기술_백엔드(DB)

학교생활 정보 중 정형 데이터를 체계적으로 관리하고, AI 에이전트가 정확한 질의응답을 수행할 수 있도록 기반을 제공한다.

테이블명	주요 필드	역할
professoers	professor_id, name, department, email	교수 정보 조회 및 수업 매핑
courses	course_id, course_name, professor_id, credits	과목 정보 및 담당 교수 연결
prerequisites	course_id, prerequisite_id	과목 간 선수 과목 관계 관리
scholarships	scholarship_id, name, target_grade, min_gpa	장학금 조건 기반 맞춤 추천 가능

데이터 흐름 처리도



질의유형	처리방식	예시질문
정형질의	DB SQL 조회	"홍길동 교수님 이메일 알려줘"
비정형 질의	Vector RAG 검색	"결석 규정이 어떻게 돼?"
조건·필터 결합형	Agent가 SQL + Vector 동시 사용	"3학년 컴공 학생이 들을 수 있는 과목 중 선수과목 필요한 건?"

팀 구성



최부영 팀장

- 시스템 아키텍처 설계
- 데이터베이스 구축 및 관리



남재욱 팀원

- 웹 UI/UX 구현
- Vue.js 기반 화면 개발



배현욱 팀원

- FastAPI 서버 구축
- API 연동 및 백엔드 로직 구현



전예은 팀원

- RAG·LLM 기반 질의응답 시스템 및 AI 모듈 구성

기대효과



01 학생 관점: 정보 접근성 및 학사 관리 효율 향상

- 공지·과제·시험 일정이 자동으로 정리되고 알림 제공
- 여러 사이트를 돌아다닐 필요 없이 한 곳에서 학교생활 정보 확인
- 일정 누락·마감 실수 감소 → 학습 집중도 및 생활 만족도 상승



02 교수·행정 관점: 공지 전달 및 소통 업무 부담 감소

- 동일 공지를 여러 채널에 반복 게시할 필요 감소
- 학생 확인 여부 및 참여 현황 파악 가능
- 반복 문의 감소로 교수·행정 업무 효율화



03 학교 조직 관점: 스마트 캠퍼스 운영 기반 구축

- 학사·수업·행정 데이터를 통합 관리하는 구조 확립
- 학생의 참여/이용 데이터를 기반으로 운영 및 의사결정 고도화 가능
- 교육부 DX 정책 및 스마트캠퍼스 사업 흐름과 연계 가능



04 확장성 관점: 서비스 고도화 및 사업화 가능성

- 타 대학·교육기관 등으로 범용 확장 가능한 서비스 모델
- B2B SaaS 형태로 도입/운영 가능
- 장기적으로 학습지원·진로·자기관리 서비스로 확장 가능

개발 환경

- 개발 언어
 - Python 3.11 (백엔드), TypeScript (프론트엔드)
- 프레임워크 및 주요 라이브러리
 - 백엔드: FastAPI, SQLAlchemy, LangChain, OpenAI API, FAISS
 - 프론트엔드: Vue.js 3, Pinia, Vite, Axios, Tailwind CSS
 - DB: PostgreSQL(정형 데이터) + FAISS(벡터 데이터)
- 서버 및 배포 환경
 - Ubuntu 22.04 LTS (AWS EC2)
 - Docker 기반 컨테이너 / Nginx + Gunicorn
 - GitHub Actions 기반 CI/CD 자동 배포
- AI 모델 및 API
 - GPT-4o-mini / GPT-4-turbo
 - Embedding: text-embedding-3-small
- 기타 도구
 - Swagger UI / ReDoc (API 문서화)
 - Postman (API 테스트)
 - Figma (UI 설계)

위험 요소 및 대응 전략

위험요소	대응 전략
LLM응답의 일관성 저하 및 환각 가능성	신뢰도 기반 응답 검증 모듈 추가, DB 데이터와 교차검증, 출처 표시로 신뢰성 확보
다양한 문서 포맷(HWP·PDF·HTML) 처리 실패	포맷별 파이프라인 분리, 실패 시 자동 로그 및 관리자 알림, 예외처리 강화
학교 웹 구조 변경으로 인한 데이터 수집 중단	XPath·BeautifulSoup 병행 파싱, 재시도 로직 및 관리자 수정 기능 추가
스키마 변경·트래픽 급증으로 인한 데이터 불일치/지연	자동 마이그레이션 스크립트, 인덱싱 및 캐싱 전략, 비동기 쿼리 적용
FastAPI 서버 과부하 및 서비스 중단 위험	Nginx + Gunicorn 리버스 프록시 구성, 워커 자동조정, 모니터링 시스템 도입

| 일정 계획

	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
1단계	분석 및 기획							
2단계		설계 및 준비						
3단계			백엔드-DB 구축					
4단계				프론트-AI통합 개발				
5단계							테스트 및 수정	